

Introducción a la Programación

1. ¿Qué es la programación?

La programación es el proceso de diseñar, escribir, probar y mantener un conjunto de instrucciones que una computadora puede ejecutar para realizar tareas específicas. Estas instrucciones se conocen como código, y están escritas en lenguajes de programación que permiten a los humanos comunicarse con las máquinas.

En esencia, programar es resolver problemas utilizando lógica y herramientas tecnológicas. Un programa puede ser tan simple como una calculadora o tan complejo como un sistema de inteligencia artificial.

2. Historia de la programación

La programación tiene sus raíces en el siglo XIX con Ada Lovelace, considerada la primera programadora de la historia. Más adelante, durante el siglo XX, surgieron los primeros lenguajes de programación como Fortran y COBOL.

Con el paso del tiempo, la programación ha evolucionado enormemente, dando lugar a lenguajes modernos como Python, JavaScript y Java, que se utilizan en el desarrollo web, aplicaciones móviles, videojuegos, inteligencia artificial y mucho más.

3. Lenguajes de programación

Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas y símbolos que permiten escribir instrucciones comprensibles para una computadora.

Tipos de lenguajes:

- **Lenguajes de bajo nivel:** Están más cerca del lenguaje máquina (por ejemplo, ensamblador).
- **Lenguajes de alto nivel:** Más fáciles de entender por humanos (Python, Java, C++).

Características importantes:

- **Sintaxis:** reglas para escribir el código.
- **Semántica:** significado de las instrucciones.
- **Compilación o interpretación.**

4. Conceptos básicos de programación

Variables

Una variable es un espacio en memoria donde se almacena un dato.

Ejemplo:

```
int edad = 20;
```

Tipos de datos

- Enteros (int)
- Decimales (float, double)
- Cadenas de texto (string)
- Booleanos (true/false)

Operadores

Permiten realizar operaciones:

- Aritméticos: +, -, *, /
- Relacionales: ==, !=, >, <
- Lógicos: AND, OR, NOT

5. Estructuras de control

Las estructuras de control permiten modificar el flujo de ejecución de un programa.

Condicionales

Permiten ejecutar código dependiendo de una condición.

```
if (edad >= 18) {  
    // es mayor de edad  
}
```

Bucles

Permiten repetir acciones.

- for
- while
- do-while

Ejemplo:

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    // repetir 5 veces  
}
```

6. Funciones

Una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica.

Ejemplo:

```
int sumar(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

Ventajas:

- Reutilización del código
 - Mejor organización
 - Facilita el mantenimiento
-

7. Paradigmas de programación

Los paradigmas son estilos o enfoques para programar.

Principales paradigmas:

- **Programación estructurada:** Uso de funciones y estructuras de control.
 - **Programación orientada a objetos (POO):** Basada en clases y objetos.
 - **Programación funcional:** Basada en funciones puras.
-

8. Programación orientada a objetos (POO)

La POO organiza el código en objetos que contienen datos y métodos.

Conceptos clave:

- Clase
 - Objeto
 - Encapsulamiento
 - Herencia
 - Polimorfismo
-

9. Algoritmos

Un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados para resolver un problema.

Características:

- Preciso
- Finito
- Definido

Ejemplo:

1. Pedir un número
 2. Multiplicarlo por 2
 3. Mostrar el resultado
-

10. Estructuras de datos

Permiten organizar y almacenar datos de manera eficiente.

Ejemplos:

- Arrays (arreglos)
 - Listas
 - Pilas
 - Colas
 - Árboles
-

11. Errores en programación

Tipos de errores:

- Sintácticos: errores en la escritura del código

- Lógicos: el programa funciona pero da resultados incorrectos
 - De ejecución: ocurren durante la ejecución
-

12. Buenas prácticas

- Escribir código claro y legible
 - Usar nombres descriptivos
 - Comentar el código
 - Evitar duplicación
 - Probar el programa
-

13. Herramientas de programación

- Editores de código (VS Code, Sublime)
 - Compiladores
 - Intérpretes
 - Sistemas de control de versiones (Git)
-

14. Aplicaciones de la programación

La programación se utiliza en:

- Desarrollo web
 - Aplicaciones móviles
 - Videojuegos
 - Inteligencia artificial
 - Ciencia de datos
-

15. Conclusión

La programación es una habilidad fundamental en la era digital. Permite crear soluciones, automatizar tareas y desarrollar tecnologías que impactan la vida cotidiana. Aprender a programar no solo implica conocer un lenguaje, sino también desarrollar pensamiento lógico y capacidad de resolución de problemas.
